



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - Chapitre 04 : Haute
disponibilité**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 04

1. Redondance L2 — STP
2. RSTP/MST
3. EtherChannel
4. Redondance L3 — FHRP
5. Design HA

lAttribut
lValeur
lNiveau
lIngénieur RI
lSemestre
lS6
lDurée estimée
l3 h CM
lChapitre
l04

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Analyser** STP/RSTP/MST — root bridge, ports bloqués.
- **Configurer** EtherChannel L2/L3 (PAgP/LACP).
- **Implémenter** redondance L3 : HSRP, VRRP, GLBP.
- **Concevoir** topologie sans SPOF au cœur campus.
- **Tester** basculement et temps de convergence.

0.1 1. STP/RSTP

802.1D STP : un chemin actif, autres bloqués — évite boucles L2.

lÉtat	port
lSignification	
lBlocking	
lPas de transit user	

IIForwarding
IITraffic autorisé
IIListening/Learning
IITransition

RSTP 802.1w : convergence ~ secondes. **MST** : instances multiples par VLAN.

0.2 2. EtherChannel

Agrégation 2–8 liens = 1 logique :

```
interface Port-channel 1
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
```

IIProtocole
IIStandard
II LACP
II802.3ad (inter-vendor)
IIPAgP
IICisco proprietary

0.3 3. HSRP/VRRP

First Hop Redundancy : IP virtuelle partagée.

```
interface Vlan10
ip address 10.10.10.2 255.255.255.0
standby 10 ip 10.10.10.1
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
```

IIProtocole
IIStandard
IIHSRP
IICisco
IIVRRP
IIRFC 5798
IIGLBP
IILoad balance actif

0.4 4. Design sans SPOF

Dual core + dual distribution + uplinks redondants + STP root primaire/secondaire.

Tests : coupure lien uplink, vérifier ping continu vers GW virtuel (< 3 s perte typique HSRP).

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Rôle root bridge STP ?
1. 2. LACP mode active vs passive ?
1. 3. IP virtuelle HSRP vue par PC ?
1. 4. EtherChannel inter-switch hétérogène ? (LACP oui)
1. 5. STP et VLAN — MST avantage ?

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 4
- ▶ IEEE 802.1w RSTP
- ▶ Cisco HA design guides

Note enseignant : TP 03 EtherChannel. TD 03 STP.